SV1203E/EL 微型主被动前视声呐
技术规格书



珠海市蓝衡科技有限公司

版本说明

日期	版本号	更改说明
2024 年 3 月 6 日	V1.0	初始版本，从 SV1203D 规格书继承；
2024 年 4 月 9 日	V1.1	增加 1.5km 选项；
2024 年 4 月 10 日	V1.2	增加被动测向功能；
2024 年 5 月 15 日	V1.3	增加 900kHz 选项，改变电缆颜色；
2024 年 8 月 27 日	V1.4	增加 500 米工作深度选项；波束数改为 768；
2024 年 12 月 9 日	V2.0	增加 SV1203EL 型号的规格；
2025 年 4 月 14 日	V2.1	删除温度传感器； 修改重量指标； 增加 375kHz 和 1.2/2.1MHz 两个频率选项；
2025 年 5 月 19 日	V2.2	删除 0711 选项（与 0712 重叠），增加部分指标说明；

免责声明

本文档所列出的所有信息，除特别说明外，均只针对本型产品，与本公司其他产品无关，亦与其他公司的产品无关。

在保证设计要求能够实现的前提下，本公司保留对产品和文档进行修改、升级的权利，包括且不限于技术指标、技术方案、技术路线、外观和外形尺寸等，且本公司没有将修改、升级后的产品和文档及时告知客户的义务。与客户事先约定的产品接口，如机械接口、电气接口、通信协议等除外。

本文档所列出的技术方案及技术路线，仅为针对本型产品的综述性和原理性描述。实际产品设计和生产阶段采用的技术方案和技术路线，可能与本文档有所出入。本公司保留在能够实现设计要求的前提下，调整技术方案和路线的权利。

除非在订购中特别说明，本公司的常规声呐产品均不可长期在水下，特别是海水中工作，无论通电与否。因为海水会缓慢的渗入声呐的密封胶，对声呐造成不可逆的损坏。连续浸入淡水的时间不得超过 168h，连续浸入海水的时间不得超过 48h。如果需要能够在水下长期工作的产品，请务必在订购时说明，本公司会采用特殊的材料和工艺；

珠海市蓝衡科技有限公司

SV1203E/EL 微型主被动前视声呐
技术规格书

1. 设备用途

SV1203 系列微型前视声呐是一种二维前视多波束成像声呐，可在清澈或浑浊水体中提供载体前放的声学视觉，实现目标探测与识别、避碰、探障等功能。其特点是体积小、重量轻、功耗低。提供全国产化自主可控版本。

SV1203E 和 SV1203EL 是 SV1203 系列声呐中的最新一代产品。相对于上一代产品，提高了帧率，更换了耐压性能更好的连接器，并且减小了体积和重量。SV1203E 的软件及机械接口与 SV1203D 相同，可直接替换。

本系列中，SV1203E 提供了最高达 160 度的超大水平视角，而 SV1203EL 的最大水平视角为 140 度，但具有更低的售价和更好的成像效果。其他指标基本相同。

SV1203EL 同时增加了被动测向功能（选件），该功能使得声呐可在指定频带内快速扫描声源，并估计声源的方位。

2. 设计和制造标准

- GJB 22A-99 声呐通用规范；
- GJB 23A-99 声呐换能器通用规范；
- CB-T 4387-2013 声纳用水密连接器；
- GJB 150 军用装备实验室环境试验方法；

3. 技术规格

3.1. 主动模式技术规格

- 中心频率：常规频率为375kHz/400kHz / 700kHz / 750kHz /900kHz / 1.2MHz / 1.8MHz/2.1MHz；其他频率可定制。

- 探测距离、中心波束宽度及开角等，请见下表（最大探测距离针对强反射目标，如山石、海岸等；清澈水质、平坦泥沙底、良好或中等水文条件、航速<6kn时）：

频率选项	0375	0407	700C（避碰）
频率	375kHz	400kHz/ 700kHz	700k
水平中心波束宽度(1)	1.7°	1.6°/1°	1°
最小水平开角(2)（SV1203E）	160°		
最小水平开角(2)（SV1203EL）	140°		
最小垂直开角(2)	20°	30°/20°	9°
最大探测距离(3)	200m	170m/120m	125m

频率选项	0712	1218	1221	0900
频率	750kHz/ 1.2MHz	1.2MHz/ 1.8MHz	1.2MHz/ 2.1MHz	900kHz
水平中心波束宽度(1)	0.95°/0.6°	0.6°/0.4°	0.6°/0.35°	0.8°
最小水平开角(2)（SV1203E）	160°	160°/70°	160°/60°	160°
最小水平开角(2)（SV1203EL）	140°	140°/70°	140°/60°	140°
最小垂直开角(2)	20°	20°/14°	20°/12°	20°
最大探测距离(3)	120m/60m	55m/25m	40m/10m	80m

注：

1. 指声呐水平和垂直中心位置点目标所成像的水平向-3dB能量分布角度，允许有+10%/-30%的误差；
2. 即声呐的视场角。在该角度内的大目标可被声呐观测，但边缘处分辨率、清

晰度和探测距离可能低于中心位置处；

3. 在良好水文条件下的海水中，针对堤岸、桥墩等高反射率物体的探测距离；在良好水文条件下的淡水中的最大探测距离约为海水中的1~2倍；

- 距离分辨率：2.5mm；
- 刷新频率（量程相关）：最大40Hz（与距离和工作模式相关）；
- 波束数：768；
- 发射信号：CW或CHIRP，自动或手动选择；
- 最大工作水深：300m、500m或1.5km；
- 最高工作航速：6kn，超过该航速对使用无影响，但可能会降低探测距离（设计指标）；
- 工作盲区：≤0.3m；
- 避碰模式（带有避碰选项）：声呐输出前10个最强的目标点的方位和距离。

3.2. 被动模式技术规格

- 频率范围：10kHz~200kHz；
- 单次扫频带宽：80kHz；
- 探测距离：2km（对于典型37.5kHz信标）；
- 测向精度：<5°（37.5kHz）、<3°（100kHz）；
- 最大测量速度：40帧/秒；

3.3. 内置传感器（以下均为设计指标）

- 输出当前水压；
- 测量范围：0~3MPa，或0~20MPa；
- 精度：5%+10kPa；

3.4. 电气接口

- 输入电压：18～50VDC；
- 功耗：平均功率约16W，峰值功率小于50W。
- 通信接口：1路百兆以太网，1路同步接口（可选）；
- 通信协议：《蓝衡科技前视声呐以太网通用通信协议》；
- 对外连接器：1个6芯和1个4芯水密连接器（可选），传输网络、同步及电源信号；

3.5. 机械规格

- 体积（宽*高*厚，不计连接器及电缆）：

  300m 型和 500m 型：120(±1) x 50(±1) x 113.5(±3)；

  1.5km 型：126(±1) x 56(±1) x 119.5(±5) mm；
- 重量（空气/水，不计电缆）：

  300m 型和 500m 型：约 840g/350g；

  1.5km 型：1.3kg/700g；
- 安装：通过底部的 M4 螺钉紧固；
- 外壳材料：铝合金（300m 型和 500m 型）、钛合金（1.5km 型）；
- 表面处理：表面氧化（300m 型和 500m 型）、金属本色（1.5km 型）；
- 内部无磁设计；
- 外观无毛刺，无棱角；

3.6. 数据交互及显控

用户可通过如下方式对声呐设备进行控制：，

1. 本公司自有显控软件 SapphireViewer，可对声呐进行全方位控制，支持 Windows、Linux 及 Mac OS 等操作系统；
2. 通过流媒体播放器播放声呐提供的流媒体；
3. 公司提供免费 SDK，用户可通过 SDK 开发自己的软件操作声呐；

3.7. “七性”技术规格

3.7.1. 可靠性

- 平均严重故障间隔时间：MTBCF≥1000h（设计指标）。

3.7.2. 保障性

- 功能模块的划分应方便更换，结构上便于拆装；
- 根据使用与维修的需求，配备所需的备件、配件及消耗品；
- 配备专门的运输箱，方便运输与贮存。

3.7.3. 测试性

- 具有上电自检功能，出现故障时，故障定位分析能定位到功能模块；

3.7.4. 维修性

- 声呐无用户可维修性，故障后整机替换；
- 用户购买 1 年内出现非人为和使用不当造成的故障，厂商负责免费维修；
- 厂商负责终身保修和维护；

3.7.5. 安全性

- 具有断电保护功能，即意外断电不影响前视声纳的性能，断电后延迟 10 秒再重新上电，不影响声呐的正常使用；
- 具有高压防护措施，声呐内部存在瞬时高电压，正常调试和使用时不威胁到操作人身的安全；
- 换能器基阵浸没入水中后，设备正常上电，不会导致换能器基阵损坏；

3.7.6. 环境适应性

- 工作环境温度：-10℃～+50℃（设计指标）；
- 储存环境温度：-40℃～+70℃（设计指标）；
- 在满足功能和预期使用条件的前提下，结构和外形力求设计简单；
- 选择耐高低温的电子元器件、导线、标准零部件，以满足环境温度要求；

- 安装在线路板的接插件均有固定措施，以防止冲击振动引起接插件松动；
- 电路板经过三防或灌封处理（客户有需求时）。

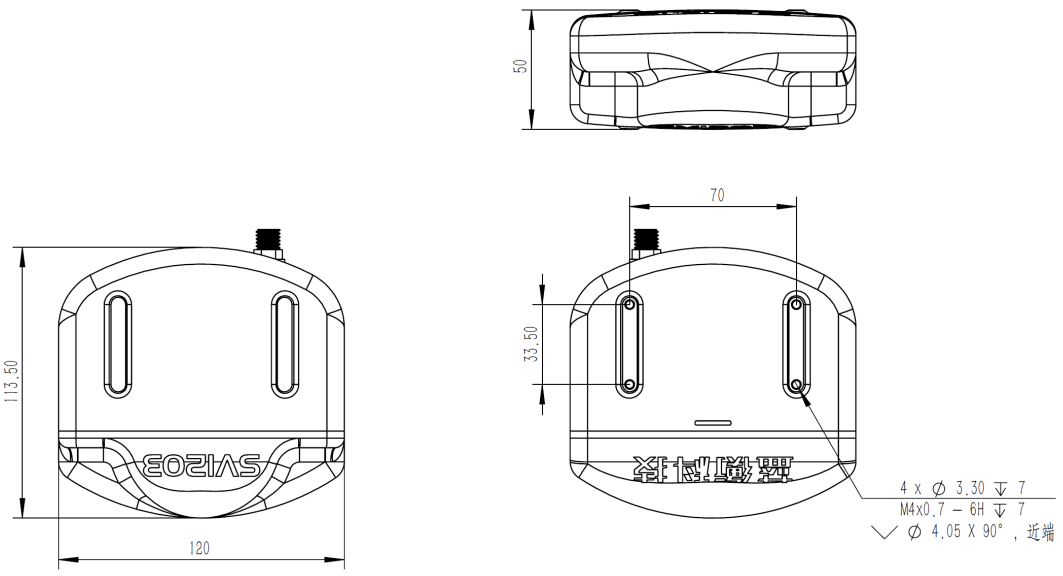
3.7.7. 电磁兼容性要求

- 电磁兼容设计满足系统内自兼容；
- 满足屏蔽要求，不影响处于同一系统或同一电磁环境中其它设备正常工作，不受处于同一系统或同一电磁环境中其它设备影响其自身能正常工作；

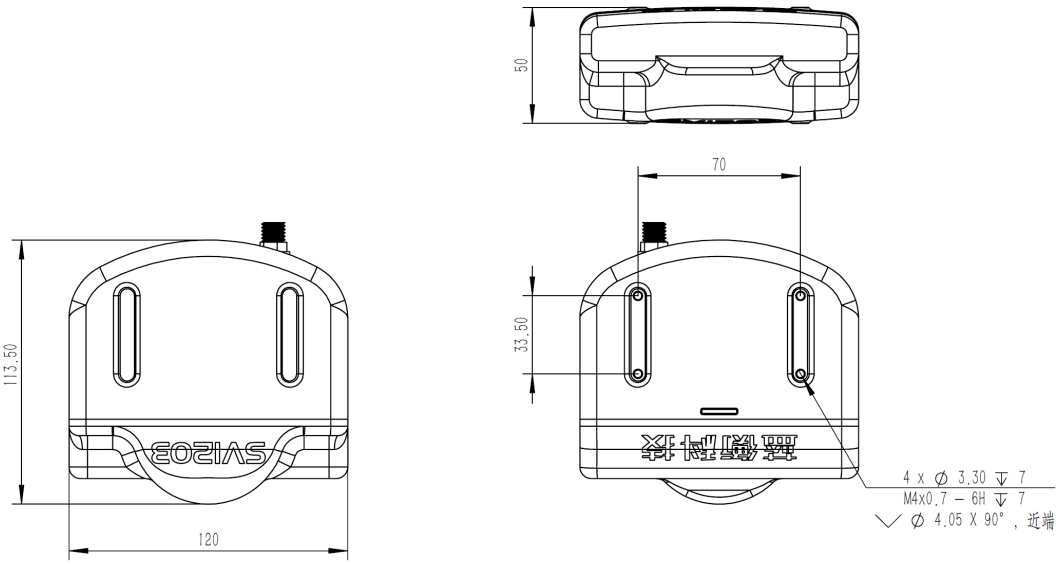
3.8. 自主可控

- 本型号的换能器、连接器、电路板、传感器等组件为国产；
- 集成电路的国产化不低于 80%；
- 整机国产化率不低于 95%；
- 提供全部零部件均为国产化的 100%自主可控版本，若需要请直接与本公司联系。

4. 外形机械尺寸



SV1203E(300m 和 500m 深度）

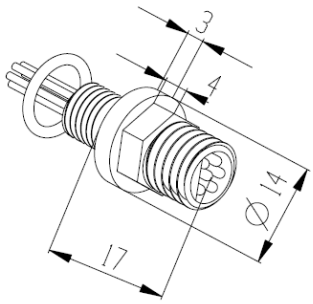
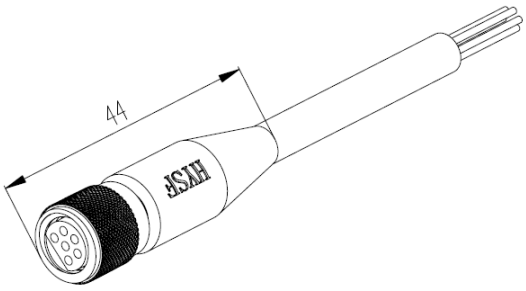
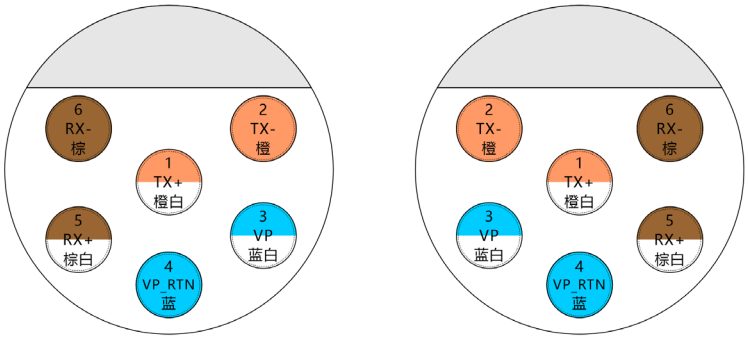


SV1203EL（300m 和 500m 工作深度）

5. 连接器及定义

5.1. 接插件及说明

对外电缆转接插座安装在声呐系统的背面，具有 1 个或 2 个连接器，其中连接器 A 用于连接以太网及供电，连接器 B 用于连接同步信号（选装）。连接器的型号如下表所示。注意，连接器不支持端面密封，插头插座结合后才具有防水能力。

插座型号	SFCX6M
插头型号	SFCX6F
插座	
插头	
孔位图	 插座正视（插针向外）　　插头正视（插孔向外）

5.2. 连接器管脚定义

定义	SFCX6	电缆颜色	说明
RX+	5	棕白	以太网 RX+
RX-	6	棕	以太网 RX-
TX+	1	橙白	以太网 TX+
TX-	2	橙	以太网 TX-
VP	3	蓝白	电源+
VP_RTN	4	蓝	电源-
CHGND	外壳	屏蔽	外壳屏蔽地

5.3. 同步输入及输出连接器

同步输入/输出连接器为选配，其定义如下所示：

定义	SFCX4	电缆颜色	说明
SYNC+	1	绿	同步+（RS-485 电平）
SYNC-	2	绿白	同步-（RS-485 电平）
GND	3	黑	电源-
CHGND	外壳	屏蔽	外壳屏蔽地

6. 涂层、标志和包装和运输

6.1. 表面处理和防腐

- 铝合金材料的型号，表面采用硬质氧化工艺，能够耐受海水短期浸泡。但是，若涂层破损，接触海水会带来腐蚀风险。此时建议返厂重新喷涂或更换外壳；
- 钛合金材料的型号可耐受海水长期浸泡。但是，由于海水会缓慢的渗入声呐的密封胶，对声呐造成不可逆的损坏。如果需要能够在水下长期工

作的产品，请务必在订购时说明（-LT 选项），本公司会采用特殊的材料和工艺；

6.2. 包装和标志

- 声呐采用聚丙烯航空箱作为外包装，具有防震、防水、防摔的特点；
- 声呐表面和包装箱表面印刷声呐型号规格，包装箱外贴有声呐铭牌；
- 包装内含有：声呐主机、水密电缆（标配 5 米长度，包括声呐端连接器）、说明书；

6.3. 运输

- 声呐可采用普通铁路、公路和航空运输。

7. 订货型号说明

SV1203 EL - 0712 S3 - x

① ② ③ ④

①：分型，E 或 EL；

②：中心频率；

- 0375：375kHz 单频；
- 0900：900kHz 单频；
- 0407：400kHz/700kHz 双频；
- 0711：700kHz/1.1MHz 双频；
- 0700C：700kHz 单频避碰；
- 0712：750kHz/1.2MHz 双频；
- 1218：1.2MHz/1.8MHz 双频；
- 1221：1.2MHz/2.1MHz 双频；

③：工作水深，S3：300m；S5：500m；M15：1.5km；

④：其他订货需求：

- -PASSIVE：被动测向功能；

- -LT：长期水下工作；
- -SYNC：同步输入/输出；
- -OAS：避碰信息输出（0700C 自带此功能）；
- -D：自主可控版本；